计算机学习地图 · 2026 版

别收藏第 51 份路线图了

一份能陪你走两年的计算机学习路径：
从零基础，到能用 **Java** 做出 **AI 应用**。

📖 精读约 45 分钟　🎯 适合：零基础 · 自学 · 想转 AI 应用　🧭 路线：Java → 系统 → 数据库 → 后端 → AI

📅 更新于 2026-10-19

> 写给和我一样的人：收藏夹里躺着几十个「从入门到精通」，一个都没走完。
> 这篇只解决三件事——为什么是这个顺序、什么时候算学会了、卡住了怎么办。

0. 先别读，先对号入座

如果你中枪三条以上，这篇就是写给你的：

- 收藏了几十个学习路线，但**不知道从哪开始**
- 学了 Java 语法，打开 Spring 教程像看天书
- 背了很多八股，被问一句"**为什么**"就答不上来
- 想做 AI 应用，一搜全是"微调""RAG""Agent"，越看越慌
- 每次重新开始，都从"变量和数据类型"开始

不是你不够努力。 是绝大多数路线图只告诉你"学什么"，从不告诉你三件更重要的事：

1. **为什么是这个顺序**（所以你不知道能不能跳）
2. **什么时候算学会了**（所以永远觉得没准备好）
3. **卡住了怎么办**（所以一卡就断，一断就重来）

这篇只解决这三件事。顺带把顺序、标准、资源、练法都落到能执行的程度。

1. 五分钟读完（真的只要五分钟）

🎯 **终点**	能独立做出一个系统，并且能讲清每个设计决策的取舍（**不是**"学完计算机"）
🧭 **路线**	语言 → 数据结构 → 操作系统 → 网络 → 数据库 → 工程 → Spring 后端 → AI 应用
⏱️ **时间**	每周 8–12 小时，约 20–26 个月到"能独立交付 AI 应用"
🧪 **验收**	每阶段都有"出门考"：做不出来，就不进下一阶段
⚔️ **唯一必须并行的**	算法。第 3 周开始，跑到最后一天
☠️ **最常见的死法**	跳过基础直接学框架——99% 的人死在这

💡 **要点**

三种读法：① 只有 20 分钟 → 读第 1、2、4 节（终点 / 路线 / 为什么不能跳）；② 想马上动起来 → 直接跳到第 13 节「今天就能做的三件事」；③ 当手册用 → 从目录按阶段查，看不懂的名词去第 7 节。

> 一句话记住：每一层的"为什么"，都藏在下面那一层。

2. 先说清楚：这份东西是怎么来的

它不是我凭空编的，主骨架来自一篇飞书文档——**《后端学习路线》**（作者「花绿青」，2026 年 7 月写于北京）。

作者是个 9 本本科生，Java 主语言，写的时候在 TikTok 实习，同期拿了一堆 offer。所以他那份文档的视角是：**3–6 个月冲刺大厂后端**。

我把它拆了，重新装了一遍。三件事必须坦白：

① 他的终点是"过面试"，我换成了"能独立做出并讲清一个系统"。 理由很现实：只盯着面试，最后一定滑向背八股；而"能讲清取舍"这个标准，天然包含面试能力，而且不会过期。

② 他的时间尺度是 3–6 个月，我拉长到 20 个月以上。 冲刺和长期是两种运动。冲刺靠爆发，长期靠不受伤。

③ 他文档末尾写着"未完待续：ai开发篇"——AI 那篇当时没发。 所以第 7 阶段（AI 应用开发）是我按他的方法论补的，**不是原文内容**。我在文里标了。

我还**明确不采纳**他一句话：

> ❌"没人在意你究竟做没做这个项目，只要能圆回来就都是你的。"

这是冲刺期的风险策略。你要长期做 AI 应用，面试官深挖两轮就露馅；更糟的是，这种心态会让你放弃真正动手——那恰好摧毁你的目标。

---

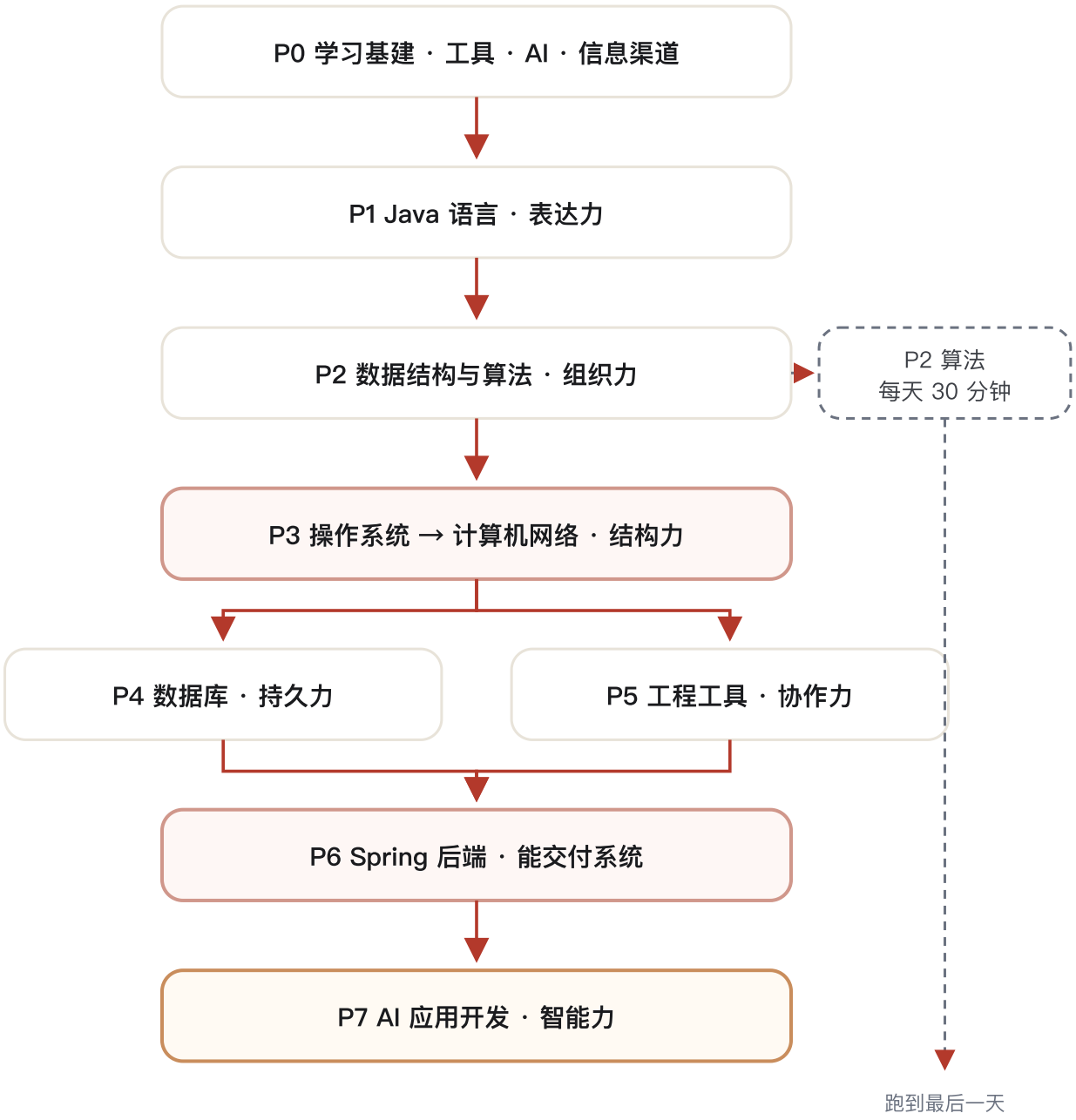
3. 一个比喻，管住整篇文章：学计算机 = 盖一栋楼

后面你会看到很多"为什么不能跳"，用这个比喻看就通了：

阶段	盖楼时你在干什么	一句话人话
P0 学习基建	平场地、拉电线、请施工队	工具没搭好，后面每一步都在还债
P1 Java 语言	搬砖、和水泥	没有砖，谈什么设计
P2 数据结构与算法	结构力学	决定楼能盖多高，且**决定后面所有楼层怎么受力**
P3 操作系统 + 网络	水电管线	**装完就看不见了**，但决定这楼能不能住人
P4 数据库	仓库与档案室	东西存哪、怎么一秒找到
P5 工程工具	施工规范与监理	让第二个人能接手你的工地
P6 Spring 后端	装修交付	能住人了，可以开门迎客
P7 AI 应用	装智能家居	在能住的房子里加"会思考"的能力
P8 项目	样板间	让别人一眼看到你的水平

一句话：**你可以不装智能家居，但不能没有水电。**

4. 核心：为什么这个顺序不能反



↑ 箭头读作"建立在这之上"。这张图是全篇的骨架：**你不能在没装水电的房子里装智能家居。**

反例一：先学 Spring，再学网络

你会变成"注解复读机"：`@RestController` 会写，但不知道 `Content-Type` 是什么、为什么超时要设、连接池为什么不够用。

网络是 Spring 的地基。 你写的每个接口，本质是"一个 HTTP 请求进来 → 一个线程处理 → 一个响应出去"。

反例二：先学 JUC（并发），再学操作系统

你会开始背八股："线程池有七个参数……"。但你说不出：为什么核心线程数要这么定？为什么 `volatile` 不能保证原子性？

因为**这些答案全在操作系统里**：线程模型、调度、内存可见性。跳过 OS 学 JUC，等于背结论。

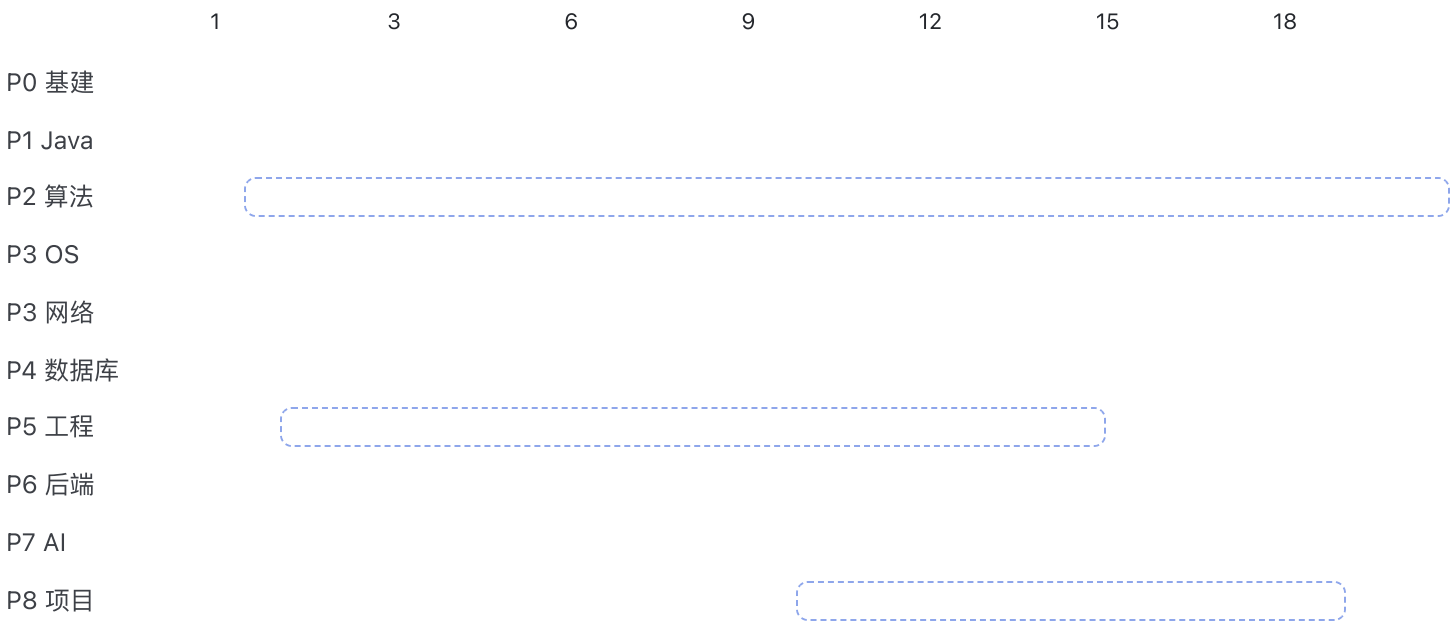
反例三：先学 AI 微调，再学工程

你会跑通一堆 demo，但做不出一个能给别人用的东西。

因为**AI 应用 90% 是软件工程**：接口、并发、流式、存储、检索、评测、部署——这七件事里六件是后端。而 LLM 应用层**几乎不需要**数学和训练知识（你不需要会反向传播才能做 RAG）。

> **这就是为什么我把 AI 放在最后，而不是最前。先能造房子，再谈装智能家居。**

5. 你需要多久（看这张图就行）



↑ 横轴是"第几个月"（按每周 8–12 小时估）。**虚线 = 并行的轨**，实线 = 主线。

每周 8–12 小时怎么来的：工作日晚 60–90 分钟 × 4–5 天 + 周末一次 3–4 小时整块。

想压缩? 可以。按 P1 → P2 → P6 速通 → P7 最小可用 → 回头补 P3/P4 压到 12 个月，牺牲的是"为什么"的深度。**但 P1、P2 不能压**——那是所有后续的地基。

6. 九个阶段，一页看完

每个阶段固定六件事：**为什么现在学 · 学什么 · 别碰什么 · 出门考 · 三个资源 · 一句真话**。

P0 学习基建（1–2 周）

这一阶段结束时你能做到：从零建仓库、跑通第一个 Java 程序、让 AI 帮你定位一个真实报错。

为什么现在学：你选的路是"读文档 + 和 AI 对话"。这条路有三个隐藏前提——拿得到一手资料、代码跑得起来、能判断 AI 说的对不对。P0 就是修这三件事。它不是软技能，是硬前置。

学什么

- 终端基础：`cd` / `ls` / `grep` / `find` / 管道 / 权限 / 环境变量
- 装 **JDK 25（当前 LTS）**，配好 `JAVA_HOME`，跑通 `javac` 和 `java`
- IDE（IntelliJ IDEA 社区版），**学会断点调试**（90% 新手跳过，后面会痛）
- Git 四件事：提交、看历史、回滚、开分支；注册 GitHub
- 一个 Markdown 笔记库，建"知识地图"页（每学一个概念挂一个节点）
- AI 工具链：1 个通用对话模型 + 1 个能读代码的 agent；学会喂"文件 + 报错 + 期望 + 我试过什么"

🚫 别碰

追求"完美开发环境"超过两天；学 Vim 全套；囤 50 个工具。

✅ 出门考

- [ ] ~~5 分钟内建 GitHub 仓库，命令行提交，并**回滚**一次错误提交~~
- [ ] 给 AI「文件 + 报错 + 期望」，它定位出 bug，**你验证**它说对了
- [ ] 读完一篇英文官方文档，用中文写 5 行摘要

📚 三个资源

- Missing Semester 中文：`https://missing-semester-cn.github.io/`
- Git Book 中文：`https://git-scm.com/book/zh/v2`
- dev.java 官方入门：`https://dev.java/learn/`

💡 **我以为 vs 其实** 我以为"环境装不好就先学着"，其实**环境是学习的一部分**：你调试环境的能力，就是以后调试线上故障的能力。

P1 Java 语言核心（8–10 周）

这一阶段结束时你能做到：不查资料写出 200–400 行、能跑、能改的程序。

为什么现在学：语言是唯一的"表达工具"。没有它，后面所有科目你只能"读"，不能"做"。但也别泡在里面——原文有句话很准："基础不牢，地动山摇；可深陷语言泥沼，同样会打击积极性。"

学什么（严格按这个顺序）

1. 程序 = 数据 + 流程：类型、变量、分支、循环、数组、方法
2. 对象 = 数据 + 行为：类、对象、封装、继承、多态、接口、抽象类
3. 核心类库：`String`（不可变）、`StringBuilder`、包装类、枚举、`record`
4. **集合框架**（这里第一次和数据结构接轨）：List / Set / Map 的选型与复杂度
5. 泛型（能读懂即可）+ 异常（checked / unchecked / `try-with-resources`）
6. 文件 IO：`Files` / `Path`
7. 工程化：Maven、JUnit 5、日志
8. 函数式（会用就行）：lambda、Stream、Optional

🚫 别碰

JUC、JVM、Spring、反射、设计模式大全。**全部后置。**

✅ 出门考

- [ ] 不查资料写出"读 CSV → 统计 → 排序 → 输出 Top10"，含接口、异常、文件、测试
- [ ] 能画图解释 `HashMap` 的 put 流程、`String` 为什么不可变、`==` 和 `equals` 的区别
- [ ] 看到异常栈能自己定位到行和原因

📚 三个资源

- dev.java/learn（主线，官方，章节短）
- 廖雪峰 Java 教程（中文，快速过一遍语法）
- JDK 25 API 文档（当字典查）

💡 **我以为 vs 其实** 我以为"精通 Java"是背下所有 API，其实是**知道在什么场景下该选哪个**——这恰好是 AI 能陪你练的。

P2　数据结构与算法（第 3 周启动，跑到底）

这一阶段结束时你能做到：Hot 100 的 Easy 全过、Medium 过六成，且能白板手写核心模板。

为什么现在学：原文有两句话值得照抄——"算法和所有内容都解耦，理应从第一天就开始刷""刷题的核心在于**集中大量 + 养成习惯**"。

但还有一条他没说、对你更重要的：**数据结构是后面所有科目的公共语言。**

- 数据库索引 = B+ 树
- Redis 的有序集合 = 跳表
- HashMap = 哈希表 + 链表/红黑树
- 操作系统页表 = 多级索引
- 文件系统目录 = 树

> **不学它，你学 OS 和数据库时只能背结论。**

学什么（按模块，不按题号）

阶段	模块	母题
A（4–6 周）	复杂度、数组、链表、栈、队列、哈希表、递归	两数之和、反转链表、环形链表、有效括号、LRU
B（6–8 周）	二叉树、BST、堆、排序、二分	最大深度、验证 BST、TopK、搜索旋转数组
C（8–12 周）	图、拓扑排序、并查集、回溯、贪心、DP、滑动窗口、前缀和	岛屿数量、课程表、全排列、打家劫舍、LIS

怎么刷（三遍法）

- **第一遍**：3 分钟没思路就看题解 → 收藏**你能看懂**的那个 → 写下"这题的关键识别特征"
- **第二遍**：第二天重写，只搭框架往里填 → **记下"为什么忘"**
- **第三遍**：第三天独立 AC

- **集中大量**：一天 5–10 题，不要一天 1 题；给某个上午整块时间

🚫 **别做**：上来刷 Hard；只看题解不动手；拿题量当 KPI。

✅ 出门考

- [ ] 白板手写：反转链表、二叉树三序+层序、快排、归并、TopK、二分、DFS/BFS
- [ ] 任意一段代码，能说出时间/空间复杂度并解释
- [ ] 能用算法语言解释"MySQL 索引为什么用 B+ 树"

📚 三个资源

- Hello 算法（免费、图解、有 Java 代码）`https://www.hello-algo.com/`
- 灵神题单（成体系，重母题延伸）
- LeetCode Hot 100

💡 **我以为 vs 其实** 我以为算法是"天赋"，其实是**记忆 + 识别特征**。看到题能想起"这像哪道母题"，比聪明有用得多。

P3　操作系统 → 计算机网络（8 周 + 6 周）

这一阶段结束时你能做到：用 10 分钟讲透"在浏览器输入网址到页面返回"的全过程。

为什么现在学，而且 OS 要在网络前面：原文给的是"计网 → OS"，我反过来了。理由只有一条——**你下一个大台阶的"为什么"全在 OS 里**：

- JUC（线程池、锁、可见性）← OS 的线程模型与内存模型
- JVM（堆、GC、栈）← OS 的虚拟内存与分配器
- MySQL（缓冲池、页、磁盘 IO）← OS 的页缓存与 IO 模型

而网络的"为什么"主要服务 Spring，晚两三个月学不影响。**两者依赖很弱，先学哪个都不会错，关键是别同时学**（会互相稀释）。

学什么

操作系统：进程 vs 线程 → 调度 → 同步互斥与死锁 → 虚拟内存/页表/缺页 → 文件系统与页缓存 → IO 模型（阻塞/非阻塞/epoll）

计算机网络：分层与封装 → TCP（握手、挥手、重传、拥塞控制）→ UDP/QUIC → IP/DNS → HTTP/1.1 → 2 → 3 → TLS → Socket → 抓包

怎么读：第一遍**只读"为什么"和结论**，跳过汇编和源码细节。遇到不懂的，先记住"它在这个环节起什么作用"，等 P6 遇到真实问题再回来下钻。

🚫 别碰

一上来啃 CSAPP 全书；组成原理（放最后，选学）。

✅ 出门考

- [ ] 10 分钟讲透「输入 URL → 页面返回」，每层说出关键机制
- [ ] 能解释：进程 vs 线程、死锁四条件、虚拟内存解决什么、epoll 比 select 好在哪、TCP 为什么三次握手
- [ ] 手写一个 TCP echo server，并用 Wireshark 抓一次包

📚 三个资源

- OSTEP（免费教材，有中文）
- 小林 coding（中文图解）
- Beej 网络编程指南（socket 实战）

💡 **我以为 vs 其实** 我以为 OS 是"理论课"，其实它是**排查线上故障的手册**。CPU 100%、内存泄漏、IO 卡顿，答案都在这。

P4　数据库（8 周）

这一阶段结束时你能做到：为一个业务设计表结构和索引，并能解释每个索引为什么存在。

为什么在 P3 之后：SQL 语法三天就会，难点全在机制——索引依赖 B+ 树（P2），磁盘 IO 与缓冲池依赖操作系统（P3），事务的锁是 OS 锁的延伸。**先 OS 再数据库是降维；反过来只能背口诀。**

学什么

1. SQL：DDL/DML、join、group by、子查询、**窗口函数**
2. 建模：范式与反范式、主外键
3. **索引**：B+ 树、聚簇 vs 二级索引、最左前缀、覆盖索引、回表
4. **执行计划**：EXPLAIN、慢查询定位
5. **事务**：ACID、隔离级别、MVCC、间隙锁
6. 日志：redo / undo / binlog
7. **Redis**：五种数据结构、缓存穿透/击穿/雪崩、缓存与数据库一致性
8. **为 AI 铺路**：PostgreSQL + pgvector（向量检索）

🚫 别碰

分库分表、Redis 集群、复制原理（先了解，别深入）。

✅ 出门考

- [ ] 为 6–8 张表的业务设计模型 + 索引，并解释理由
- [ ] 慢 SQL 用 EXPLAIN 分析并改写
- [ ] 能解释：为什么用 B+ 树不用哈希、MVCC 怎么避免不可重复读、缓存三种一致性方案的取舍

📚 三个资源

- Use The Index, Luke（索引圣经，免费）
- MySQL 官方手册 / PostgreSQL 官方文档
- pgvector README

💡 **我以为 vs 其实** 我以为数据库是"写 SQL"，其实它是**数据结构 + 操作系统的联合应用**。会写 SQL 只是入门。

P5 软件工程与工程工具（4–6 周，穿插）

这一阶段结束时你能做到：别人能按你的 README 把项目跑起来。

为什么不能单独学：原文说得很实在——"工作和开发的必要前提，不会这些可能会闯大祸……这集要动手实践，多用自然就熟练了。" 看教程十小时，不如在真实项目里踩三次坑。

学什么（全部绑在项目上）

- Git 进阶：分支模型、PR、rebase、冲突、commit 规范
- Linux：权限、进程、日志（`grep / awk / tail -f`）、ssh
- Docker：Dockerfile、容器、compose
- 测试：JUnit 5 + Mockito、测试金字塔
- 质量：重构手法、Code Review 清单
- 交付：CI（GitHub Actions）、12-Factor

🚫 别碰

Kubernetes 深入、Service Mesh、云原生全家桶。

✅ 出门考

- [ ] 项目能 `docker compose up` 起"服务 + 数据库"
- [ ] CI 自动跑测试，改坏代码会红
- [ ] 在 Linux 上通过日志定位过一个 500 错误

📚 三个资源

- Git Book 中文
- Docker 官方 get-started
- 12factor.net

💡 **我以为 vs 其实** 我以为这些是"运维的事"，其实**它们是"你的代码能不能长大"的分水岭**。项目到三千行，没有测试和 CI 就会崩。

P6 Java 企业级后端（12–16 周）

这一阶段结束时你能做到：独立交付一个带认证、分页、事务、缓存、测试、文档的服务。

为什么现在学：这是"能做出被别人使用的系统"的门槛，也是 P7 的载体——**你的 RAG 服务本身就是一个 Spring Boot 服务**。

学什么（按顺序）

1. Web 基础：HTTP 报文、状态码、Cookie/Session/JWT、REST、JSON
2. Spring 核心：IoC/DI、Bean 生命周期、AOP、**自动配置的入口在哪**
3. Spring Boot：starter、配置、统一异常、参数校验、拦截器
4. 持久层：JDBC → 连接池 → MyBatis → MyBatis-Plus → **`@Transactional` 失效的五种场景**
5. 缓存与异步：Spring Cache + Redis、`@Async`、定时任务
6. 安全：认证 vs 授权、Spring Security、越权与注入
7. **JUC（此时才学）**：线程池七参数、锁、`volatile`、并发容器、虚拟线程
8. **JVM（最后）**：内存区域、GC、类加载、`jstack` / Arthas 排查

🚫 别碰

微服务全家桶、Spring Cloud、DDD（都是选学）。

✅ 出门考

- [ ] 交付完整服务：JWT 登录 + CRUD + 分页 + 事务 + Redis + 统一异常 + 测试 + Docker + API 文档
- [ ] 能解释：事务失效场景、循环依赖、线程池怎么定大小、`volatile` 保证什么
- [ ] 用 Arthas 或 jstack 实际排查过一次 CPU 100%

📚 三个资源

- Spring 官方 Guides（边做边学）
- Spring Boot 参考文档
- Jenkov 并发教程 / Oracle 并发教程

💡 **我以为 vs 其实** 我以为框架是"背注解"，其实它是**把设计模式用到了极致**。看懂 IoC 和 AOP，等于看懂了半个 Java 生态。

P7 AI 应用开发（12 周 + 长期）

这一阶段结束时你能做到：交付一个能用的 AI 应用，并且有评测数据证明它比基线好。

为什么放最后：AI 应用的七件事——API 调用、并发流式、存储、检索、评测、部署、安全——**六件是软件工程**。

先建立正确认知（1 周，不可跳）

- LLM 是"下一个词的概率机"：token、上下文窗口、温度、知识截止
- **幻觉是机制性的**（概率生成 + 训练数据边界），不是"模型笨"
- 成本与延迟模型：输入 token、输出 token、**首 token 延迟**
- **什么时候不该用 LLM**：规则、检索、SQL 能解决的就别用——这条决定你未来 80% 的架构

四层，按顺序

1. **调用层**：OpenAI 兼容协议、流式（SSE）、结构化输出、工具调用；先用 `RestClient` 手写一遍，再换框架
2. **框架层**：Spring AI（与 Boot 同生态，推荐）或 LangChain4j；另一个只读文档了解映射关系
3. **RAG（重点）**：文档解析 → 切分 → embedding → 向量库 → 检索（混合 + 重排）→ 生成 → 引用溯源；**每一环都要有评测集**，否则你在盲调
4. **Agent 与工作流**：工具调用、MCP、记忆、HITL；**先 workflow，后 agent**
5. **评测与运维**：30–100 条用例、RAGAS、trace、成本计量、prompt 注入防护、容器化

🚫 **暂不学**：微调/LoRA、PyTorch、推理优化、多模态深入。这些是"模型侧"，是另一个职业方向。

✅ 出门考

- [ ] 交付"个人知识库问答"：上传、可配置切分、混合检索、引用溯源、流式输出
- [ ] 有评测报告：基线 vs 优化后的指标 + 成本/延迟
- [ ] 能回答"检索不到时你怎么发现、怎么改"

📚 三个资源

- Anthropic《Building Effective Agents》

- Spring AI 官方参考 + examples 仓库
- RAGAS 文档

💡 **我以为 vs 其实** 我以为做 AI 应用要懂模型，其实**要懂的是检索和评测**。90% 的效果差异来自"你喂给模型什么"，不是"你用了哪个模型"。

P8 项目与作品集（与 P6/P7 并行）

这一阶段结束时你能做到：脱稿讲 5 分钟架构，并扛住 10 个"如果……怎么办"。

两个项目，不要多

- **项目 1（传统后端）**：你自己真的会用的系统（学习追踪 / 文献管理 / 记账），不要外卖、不要商城
- **项目 2（AI 应用）**：P7 的知识库问答

好项目的四个维度（原文框架）

维度	自检问题
出发点	谁会用？不用会怎样？（别"拿着锤子找钉子"）
完整性	别人能按 README 跑起来吗？测试覆盖边界了吗？
闪光点	能说出"在 X 场景下有 Y 问题，对比了 A/B，选了 C，优化后指标从 M 到 N"吗？
可沉淀性	换个项目还能复用吗？（沉淀成组件/SKILL）

一句话标准：**做出来系统不是亮点，在此之上的优化才是亮点。**

7. 名词人话表（看不懂术语时回来查）

术语	人话解释
JDK	Java 的"施工工具包"，编译和运行 Java 都要它
JVM	Java 程序的"虚拟机"，让同一份代码在哪都能跑
JUC	Java 的并发工具箱，解决"多个线程抢一个东西"的问题
Maven	帮你下载依赖、打包项目的"快递 + 打包机"
Spring Boot	一套"开箱即用"的后端脚手架，省掉大量配置
IoC / AOP	IoC：对象由框架帮你创建；AOP：把日志、事务这类横切逻辑抽出来统一处理
B+ 树	一种"矮胖"的树，一层能放下很多分叉，所以查数据只需读几次磁盘
MVCC	让"读"和"写"不用互相等的一种机制（多版本并发控制）
Redis	把数据放在内存里的数据库，快，但断电会丢（可持久化）
LLM	大语言模型，本质是"预测下一个词"的模型
token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.7 个汉字；计费和长度都按它算
上下文窗口	模型一次能"看见"多少内容，超出就忘
幻觉	模型一本正经地编造事实，因为它在"生成"而不是"查证"
embedding	把一段文字变成一串数字，让"意思相近"可以算距离
向量数据库	专门存 embedding 并快速找"最相近"的数据库
RAG	先检索资料再让模型回答，等于给模型开卷考试
Agent	让模型自己决定"调用什么工具、下一步做什么"

术语	人话解释
MCP	一个标准协议，让模型能接上外部工具和数据
评测（eval）	用一批固定用例和指标，量化"这次改动到底有没有变好"
trace	一次请求的完整链路记录，出问题时能回放

---

8. 怎么和 AI 学（这是全篇最值钱的一节）

原文有句话是全篇精髓：

> **"看文章和博客，然后和 AI 对话来学习，逐步用 AI 澄清自己对于知识的幻觉。"**

但"和 AI 聊天"有个陷阱：**AI 天生迎合你**。你说"我理解得对吗"，它永远说"对，而且很深刻"。

所以要**把 AI 从"讲师"改成"考官"**。八个模板，直接复制：

① 诊断式（最推荐，替代"帮我讲讲 X"）

```
我刚读完 [章节]。请不要直接讲解。
先问我 3 个由浅入深的问题，检查我是否真的理解 [概念]。
我答完后只指出我错在哪、缺了哪一环，不要替我补全。
```

② 费曼式（你讲，它挑错）

```
下面是我对 [概念] 的完整解释（没查资料）：
<把我的解释贴进来>
```

请：1） 标出 3 处不准确或含糊；2） 按"必须修正/可更精确/无伤大雅"分级；

3） 每处反问我一个问题，让我自己改。

③ 反例式（找边界）

我的结论是：[结论]。

请构造 3 个让这个结论失效的具体场景，越具体越好。

每个场景说明：为什么失效、这个结论的适用边界在哪。

④ 出题式（每周自测）

就 [主题] 出 5 道题：2 道基础、2 道边界/陷阱、1 道系统设计。

先只出题。我答完再评分，评分要说明"我漏了哪个关键点"。

⑤ 面试官式（阶段末）

你扮演 [岗位] 面试官，就 [主题] 连续追问。

规则：每轮只问一个问题；答得浅就挖深，答错就换角度；不要提示、不要替我回答。

我说"停"时，给我评估：哪些是背的、哪些是真懂。

⑥ 迁移式（从 L2 到 L3）

我已理解 [概念 A]（如 MySQL 的 B+ 树索引）。

请引导我把它迁移到 [概念 B]（如 Redis 的跳表）。

先让我说出"这两个问题的共同结构"，再指出我的类比在哪里不成立。

⑦ 工程 review 式（P6/P7 专用）

这是我的设计：[方案 + 关键代码]。

以资深工程师身份：1） 指出最可能线上出问题的 3 个地方；

2）每个问题反问我"为什么不选 [替代方案]"；3）推演"流量涨 10 倍"会怎样。

⑧ 学习校准式（每月一次）

这是我的学习记录和笔记大纲：<贴进来>

请：1）指出我知识图谱里缺失的节点；2）指出我的依赖顺序错误；

3）给下个月最该补的 3 件事，按投入产出比排序。

防 AI 胡说三条硬规则

1. **一手来源优先**：让 AI 给出处（官方文档章节 / 源码路径 / RFC）。说不出就标"不确定"。
2. **交叉验证**：同一个问题问两个模型，或换个问法问"反方观点是什么"。不一致的地方，就是你还没懂的地方。
3. **反例优先**：能举出反例，比"听起来合理"可靠得多。

四个陷阱

陷阱	表现	破法
迎合	永远夸你对	改问"请反驳我"
幻觉 API	编造不存在的方法名	代码必须编译运行，API 必查官方文档
替代思考	直接要答案	先自己想 5 分钟写下来，再问
虚假完成感	聊得很爽，写不出代码	每次对话必须产出一个可验证物

9. 怎么算"真的学会了"（四级阶梯）



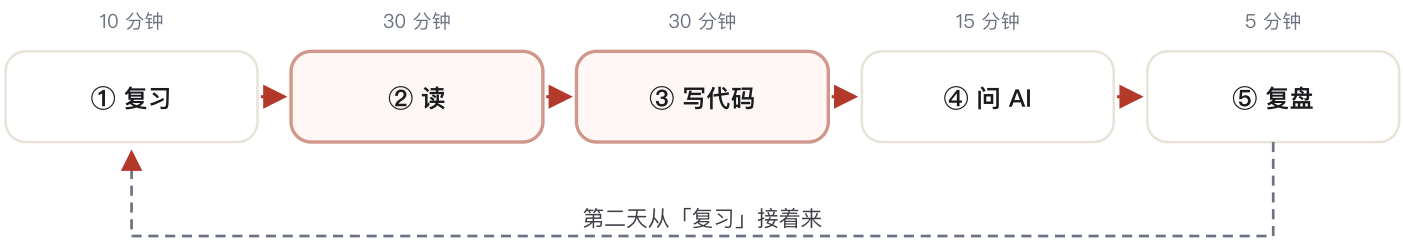
举个具体的：

级别	关于"数据库索引"
L1	"索引用 B+ 树"
L2	"因为磁盘按页读，B+ 树矮胖、扇出大、树高低，所以 IO 少；哈希做不了范围查询"
L3	"Redis 跳表和 B+ 树都在解决'有序 + 快速定位'，但一个在内存、一个在磁盘"
L4	"这个查询回表太多，我把联合索引顺序换掉，P99 从 800ms 降到 40ms"

三个自检动作（每周 5 分钟）

1. **白纸测试**：关掉资料，画出结构图（比如 HashMap 的 put 流程）。画不出 → 只有 L1。
2. **追问三层**：它是什么 → 为什么这样 → 不这样会怎样。卡在第二层 → 只有 L1。
3. **改一个变量**：参数变了，结论还成立吗？答不上 → 没有 L3。

10. 每天 90 分钟，怎么过



↑ **顺序不能反：读 → 写 → 问。**先写代码，你的问题会具体十倍。

> **关键顺序：读 → 写 → 问。不要读 → 问。**

先写代码，你的问题会变具体十倍："为什么这里编译不过" 远比 "讲讲多态" 有效。

每天 5 行日志（复制到笔记里）

1. 今天真正搞懂的一件事：
2. 卡住的地方（具体到哪一步不行）：
3. 明天第一个动作（具体到文件名/章节）：
4. 一个可复用的结论：
5. 一个待验证的假设（明天去验证）：

周课（周末 3–4 小时）

1. 算法集中块（60–90 分钟，5–10 题）
2. 可交付小任务（90 分钟，**必须 commit**）
3. 周复盘（20 分钟）：本周新增几条"能讲清"的知识？卡点解决了吗？
4. **输出**（20 分钟）：写 300 字公开笔记。有观众才会认真。

月课（2 小时）

对照出门考打勾；更新知识地图；用模板⑧让 AI 校准；**删掉 3 个"看起来该学但用不上"的东西**。

断更恢复（长期坚持的真正关键）

原文没提，但这是"长期"和"冲刺"最大的差别：

- **最小日课 15 分钟**：状态差只做 3 道旧题 + 1 条日志，**保持链条不断**
- **落下的不补**：直接按今天走。补课会让雪球滚成雪崩
- **每 6–8 周留一个空周**：只复习不推进
- **疲劳信号**：连续 3 天不想打开编辑器 → 换任务类型，不要硬扛

---

11. 三张清单

> 每周只勾 3–5 项。一次全勾，是最常见的失败方式。
> 打勾会自动存在你的浏览器里，关掉再打开还在。

★ 必学（不做等于地基缺失）

P0 学习基建

- [ ] 终端基础命令（cd / ls / grep / find / 管道 / 权限）
- [ ] 装 JDK 25，跑通 `javac` / `java`（含包结构）
- [ ] IDE + 学会断点调试
- [ ] Git 四项：提交、看历史、回滚、分支
- [ ] GitHub 账号 + SSH，能建仓库
- [ ] AI 对话工作流（会喂"文件 + 报错 + 期望"）

P1 Java 语言

- [ ] 语法与流程控制
- [ ] 类 / 对象 / 封装 / 继承 / 多态 / 接口
- [ ] 集合框架（List / Set / Map 的选型与复杂度）

- [ ] 异常与 `try-with-resources`
- [ ] 文件 IO（`Files` / `Path`）
- [ ] Maven + JUnit 5 + 日志
- [ ] lambda / Stream / Optional（会用）

P2 数据结构与算法

- [ ] 复杂度分析（能手算）
- [ ] 数组 / 链表 / 栈 / 队列
- [ ] 哈希表
- [ ] 二叉树（遍历 / BST / 堆）
- [ ] 排序（快排 / 归并 / 堆排）
- [ ] 二分查找（含二分答案）
- [ ] 图（BFS / DFS）
- [ ] 回溯 + 动态规划
- [ ] Hot 100：Easy 100%
- [ ] Hot 100：Medium ≥60%

P3 操作系统 / 网络

- [ ] 进程 vs 线程 + 上下文切换
- [ ] 同步互斥 + 死锁四条件
- [ ] 虚拟内存 / 页表 / 缺页
- [ ] 文件系统与页缓存
- [ ] IO 模型（阻塞 / 非阻塞 / epoll）
- [ ] TCP 握手挥手 + 拥塞控制
- [ ] HTTP/1.1 → 2 → 3 + TLS
- [ ] 写一个 TCP server + 抓一次包

P4 数据库

- [ ] SQL + join + 窗口函数

- [ ] 索引原理（B+ 树 / 最左前缀 / 覆盖索引 / 回表）
- [ ] EXPLAIN 执行计划
- [ ] 事务 + 隔离级别 + MVCC
- [ ] Redis 数据结构 + 缓存三兄弟
- [ ] PostgreSQL + pgvector（为 AI 铺路）

P5 工程工具

- [ ] Git 分支 / PR / 冲突解决
- [ ] Linux 常用命令 + 看日志
- [ ] Docker + Dockerfile + compose
- [ ] JUnit 5 + Mockito
- [ ] CI（GitHub Actions）
- [ ] 12-Factor 概念

P6 Java 后端

- [ ] HTTP / REST 基础
- [ ] Spring IoC / AOP + 自动配置入口
- [ ] Spring Boot 启动流程 + 统一异常 + 参数校验
- [ ] MyBatis / MyBatis-Plus
- [ ] `@Transactional` 与失效场景
- [ ] Redis 缓存集成
- [ ] Spring Security + JWT
- [ ] 线程池七参数 / `volatile` / 并发容器
- [ ] JVM 内存结构 + GC 基础
- [ ] Arthas 或 jstack 排查一次

P7 AI 应用

- [ ] LLM 认知（token / 上下文 / 温度 / 幻觉 / 成本）
- [ ] API 调用 + 流式 + 结构化输出 + 工具调用

- [ ] Spring AI 或 LangChain4j 跑通第一个调用
- [ ] RAG 全链路（解析 → 切分 → 检索 → 生成 → 溯源）
- [ ] 混合检索 / rerank（至少理解）
- [ ] 评测集 + 指标（基线 vs 优化后）
- [ ] trace + token 计量
- [ ] prompt 注入防护

P8 项目

- [ ] 项目 1：传统后端（含 1 个非功能优化 + 数据）
- [ ] 项目 2：AI 应用（含评测报告）
- [ ] 两个项目都能脱稿讲 5 分钟

☆ 选学（有余力再说，优先级已排好）

- [ ] 组成原理（CPU / 缓存 / 流水线）
- [ ] CSAPP 精读（第 1 / 3 / 6 / 9 章）
- [ ] MIT 6.1810 lab
- [ ] CS144 TCP lab
- [ ] JUC 源码（AQS / 线程池）
- [ ] JVM 调优实战
- [ ] 设计模式全部（先学 Spring 用到的 7 个）
- [ ] DDD
- [ ] 微服务（Nacos / Spring Cloud Gateway）
- [ ] 消息队列（RocketMQ / Kafka）
- [ ] Elasticsearch
- [ ] 分库分表 / 读写分离
- [ ] Netty
- [ ] 分布式系统（MIT 6.824）
- [ ] 机器学习基础 / Karpathy 课程

- [ ] 微调 / LoRA（有真实需求再学）
- [ ] Go（第二语言）

✕ 暂时不必学（明确划掉，减少焦虑）

- 深度学习理论 / 反向传播 / 手写神经网络
- PyTorch / TensorFlow
- 模型训练 / 推理引擎（vLLM / TensorRT）
- CUDA / 算子开发
- C / C++ / Rust（除非为读某个库源码）
- 前端框架（够看懂接口即可）
- Kubernetes 深入 / Service Mesh
- 大数据（Hadoop / Spark / Flink）
- 区块链 / Web3
- 算法竞赛 / 编译原理 / OS 内核实现
- 各类"AI 全栈速成课"
- 再收藏第 51 个路线图

> 为什么敢划掉这么多：终点决定取舍。上面每一项，只有当它成为你某个具体项目的瓶颈时才值得学。在那之前学了也会忘，等于没学。

12. 七个坑（都是我自己踩过的）

坑	表现	自救
囤资料代替学习	收藏 200 个链接，一个没读	每周最多新增 3 个，读完才能加
完美主义卡第一章	读 OS 第一章读了三周	只读"为什么"，先跑完全书
只看不写	能讲概念，写不出代码	每个概念配一个 ≤50 行的 demo
AI 依赖	一有问题就问	先写 5 分钟自己的假设
算法断档	停两周全忘	最小日课 15 分钟，只做旧题
追新不追深	每年换一个技术栈	12 个月内不换主语言
过早做大项目	Spring 没学完想做微服务	项目规模 = 已学能力 × 1.2

13. 今天就能做的三件事

1. **今天**：装 JDK 25，建一个 GitHub 仓库，把你的"知识地图"空页面提交上去。
2. **本周**：读完 dev.java 第一章，写 3 个 demo，然后用模板①让 AI 诊断你一次。
3. **下周起**：固定 90 分钟日课；第 3 周给算法单开 30 分钟时段，雷打不动。

附录 A：版本基线（2026-10 实测）

组件	版本	注意
JDK	**25（LTS）**	最新 GA 是 27，但**非 LTS**；下一个 LTS 是 29（2027-09）
Spring Boot	**4.1.x**	配 Spring Framework 7.x
Spring AI	**2.0.x**	官方写明支持 Boot 4.0.x / 4.1.x
LangChain4j	**1.22.x**	迭代快
MySQL	8.4 LTS / 9.x	教程最多的是 8.x
PostgreSQL	17/18 + pgvector	AI 应用首选

⚠️ **注意**

版本错配是自学最大的隐形坑：大量中文教程还是 **Java 8 + Spring Boot 2.x**。两个致命差异——① Boot 3 起 `javax.*` 全迁到 `jakarta.*`；② Spring AI 1.x → 2.x 有 API 变动。

规则：以官方文档 + 官方 examples 为准，博客只看思路。

附录 B：核心链接（全部于 2026-10-19 实测可达）

类别	资源
Java	dev.java 官方 · JDK 25 API · Jenkov · 廖雪峰 · JavaGuide · Inside.java
算法	Hello 算法 · 灵神题单 · Hot 100 · codeTop · 代码随想录 · labuladong · VisuAlgo
系统	OSTEP · OSTEP 中文 · 小林 coding · CSAPP · MIT 6.1810 · Kurose · Beej · CS144 · MDN HTTP
数据库	Use The Index Luke · MySQL 8.4 手册 · PostgreSQL · pgvector · Redis
工程	Git Book 中文 · Docker 入门 · 12-Factor · 设计模式中文 · GitHub Actions · Conventional Commits
后端	Spring Guides · Spring Boot 参考 · Spring Framework · MyBatis 中文 · MyBatis-Plus · Spring Security · Jenkov 并发 · Oracle 并发 · JEP 444 · JEP 索引 · Arthas
AI	Building Effective Agents · Anthropic 文档 · Spring AI 参考 · Spring AI 入门 · spring-ai-examples · LangChain4j · RAGAS · LangSmith · OTel GenAI · MCP · OpenAI 文档 · OpenAI Cookbook · Prompting Guide
元学习	Learning How to Learn · 费曼技巧 · Missing Semester 中文

> 说明：`dev.mysql.com` 与 `baeldung.com` 对脚本请求返回 403（Cloudflare 拦截），浏览器可正常打开；Hello 算法偶发 429 限流，稍等即可。

最后一句

> **先明确我们要的是什么，才能走得踏实。**
>
> 你要的不是"学完计算机"，而是"能独立做出并讲清一个系统"。

所有取舍，都以这句话为准。

关于这份文档：本文基于飞书《后端学习路线》（花绿青，2026-07）的理念框架重写，针对「零基础 / Java 主线 / 长期自学 / 文档 + AI 对话」四个约束做了结构调整。原文未覆盖的 AI 应用开发部分（P7）为方法论外推，已在文中标注。完整版参考手册见同目录 计算机学习路径规划.md。